20. Планиране на проект – обхват на проекта, структурата на работа по проекта, време за изпълнение на задачите и създаване на план график, планиране на ресурси, разходи и бюджет на проекта

1. Планиране на проекта – обхват на проекта и определяне на структурата на работа по проекта (WBS)
2. Планиране на проекта – време за изпълнение на задачите, мрежови диаграми
3. Методи и средства за създаване на график. Критичен път. Метод на критичния път. Метод PERT. GANTT диаграми. Създаване на план - график на проекта
4. Планиране на проекта – ресурси, разходи и бюджет на проекта

1. Планирането на проекта продължава и детайлизира направеното по време на инициалиазицацията на проекта и отразява определени факти и действия, които се извършват в процеса на изпълнение на проекта.

Съдържанието на план за управление на проекта обикновено включва следните компоненти:

- Въведение
    - Цел на плана – описва целта на плана на проекта (напр. Дефиниция на проекта, създаване на план-график и др.)
    - История на проекта до този етап (изминало време от стартирането на работата по инициализация на проекта, очаквано влияние на закъснението (ако има такова), предишни дейности, промени в средата за изпълнение на проекта и др.)
    - Подход за управление на проекта (основен метод за управление на проекта, основни изисквания към хората, работещи в екипа на проекта, мотивационни техники (ако са предвидени такива) и др.)
- Бизнес цели на проекта
    - Намаляване на разходите
    - Намаляване на броя на грешките при работа
    - Намаляване на времето за обработка на информацията
    - Увеличаване капацитета на информацията и производителността на работа
    - Намаляване риска при работа с информацията
    - Отговор на законови изисквания (напр. Въвеждането на електронния подпис и др.)
    - Осигуряване на по-добър достъп до информацията при взимане на решения
- Основни резултати (изброяват се основните резултати, очаквани от проекта, връзката им с бизнес целите на проекта, както и интервалът за реализирането им)
- Обхват на проекта. Описва функциите на продукта или услугата, която ще се реализира от проекта, и идентифицира работата, необходима за изпълнението му. Целта на това описание е да се създадат колкото може по реалистични задачи за работа, план-график, бюджет и очаквания по проекта и се определи работата, която е извън обхвата на проекта. Това описание се развива динамично по време на проекта и може да се промени при одобрена формална промяна на обхвата на проекта.

- Дефиниция на обхвата. Определя работата, която трябва да се извърши по проекта, и доколкото е възможно на този етап – какво не се включва в проекта. Дефинират се архитектурата и технологията за изграждане на продукта, както и методът на неговото внедряване. Добра практика е по време на дефиницията на обхвата да се определят и критерии за работата, която ще се свърши по време на поддръжката на системата или приложението (напр. Поправяне на грешките, които не са критични или работа по част от функционалността)
- Разходи и ползи. Описва разходите по проекта, вкл. разходите за управление и администрация
- Подход за управление на риска. Включва описание на идентифицираните рискове, тяхната приоритизация и начините за тяхното решение (съответните коригиращи действия в зависимост от влиянието на риска). Описва и периода, когато се прави нова оценка на риска (напр. преди започването на всяка фаза), както и периода за отчитане на риска (напр. двуседмично или месечно)
- Списък на доставките на проекта (deliverables list). Изброява основните формални доставки по проекта (формални резултати, очаквани да се доставят), вкл. доставките на управлението на проекта и неговата администрация
- Контролни точни (milestones). Това са времеви точки, в които завършват една или повече задачи и се доставят един или повече важни резултати от проекта. Може да съвпаднат с края на фазите от жизнения цикъл за изграждане на системата и се използват за мониторинг и контрол на прогреса по проекта. Ако прогресът на проекта, измерен в тези точки не е планираният, тогава има немалка вероятност проектът като цяло да не завърши, когато е планирано
- Предположения. Засягат главно предположения за ресурсите, обхвата, очакванията, графика на доставките, които трябва да се осъществят, за да се изпълни успешно проекта.
- Ограничения. Обикновено основните ограничения обхващат:
  - Ограничения на средата за реализация на проекта, вкл. наличието на обучени ресурси
  - Свързани проекти, които влияят на реализацията на този проект
  - Критични зависимости между отделните задачи, необходимите ресурси и може да се опише и критичният път на проекта
- Подход за управлението на качеството. Включва:
  - Прегледи на изпълнението на задачите
  - Техники и средства
  - Подходи за тестване
  - Стандарти, които ще се използват (напр. ИСО 9001:2000, CMMI)
  - Критерии за приемане
  - Роли в управлението на качеството (мениджър по качеството, инженер по качеството, тестер)

- Обучение на клиента/потребителите. Описва подхода за обучение, както и мястото/местата за неговото въвеждане
- Подход за управление на проекта. Състои се от:

- План-график на проекта, изразен чрез структура за работа по проекта (Work breakdown structure WBS) и/или диаграма на Гант (Gantt Chart), в която са отразени ресурсите по проекта
- Оценка на работата по проекта. Описва подхода използван при оценката на работата и включва следните категории:
    - Работа на хората от екипа на проекта;
    - Административни ресурси, свързани с управление на клиента, участие в срещи на управляващия комитет или в други дейности по управление и администрация на проекта
    - Материални ресурси (софтуер и хардуер, помещения, комуникационни средства и др.)
    - Стандарти и методи (напр. PRINCE, EU PHARE, IPMA)
- Изисквания към ресурсите, ролите и отговорностите. Включва също така знания в областта на съответната технология, знания в съответната бизнес област, както и опит в предишни проекти.
- Указател на контактите
- Подход за управление на промените и спорните въпроси (Change and Issue Management Approach). Описва процедурите за обработка на искания за промяна (change requests) и тяхното одобряване/отхвърляне
- Управление на комуникациите. Описва процедурите за комуникация между заинтересованите лица и вътре в екипа на проекта, какви отчети, кога и на кого ще се изпращат.
- Управление на конфигурацията. Описва процедурите за управление на различните версии на продукта и неговата документация
- Приложение към плана на проекта. Към проекта може да се приложат различни документи, които са били създадени по време на планирането на проекта, а също така и различни шаблонни форми на документи, които се изискват при изпълнението на проекта
- Одобрение и упълномощаване (authorization). Подписите на ръководството на организацията – изпълнител, спонсор и други упълномощени лица

2. Обхват и структура на работа по проекта

Терминът обхват има различни значения, когато се отнася за продукта или за проекта:

- Обхват на продукта (product scope) – описание на характеристиките и функциите на продукта или услугата;
- Обхват на проекта (project scope) – работата, която трябва да се извърши за създаването на продукта или услугата;

Планирането на обхвата на проекта има за цел създаването на писмен план за обхвата на проекта и на неговия продукт, служещ за бъдещата му реализация. Дефиницията на обхвата става чрез разделянето (декомпозицията) на основните

резултати от проекта на по-малки и по-управляеми компоненти, така се създава специфична дървовидна структура. След това обхватът се приема и одобрява.

Структура на работата по проекта (WBS)

За планиране на обхвата на проекта работата на проекта се разделя на сбор от постижими резултати, реализирани чрез задачи/дейности, и това разделяне се представя в графичен или табличен вид. Задачата е усилие или част от усилие, което е необходимо, за да се изпълни специфична работа, и което се извършва от определена единица в организацията на проекта. Структурата на работата по проекта (WBS) е графично средство, което организира работата по проекта в йерархична логическа структура. То може да изброява:

- Задачи
- Продукти
- Функционалност

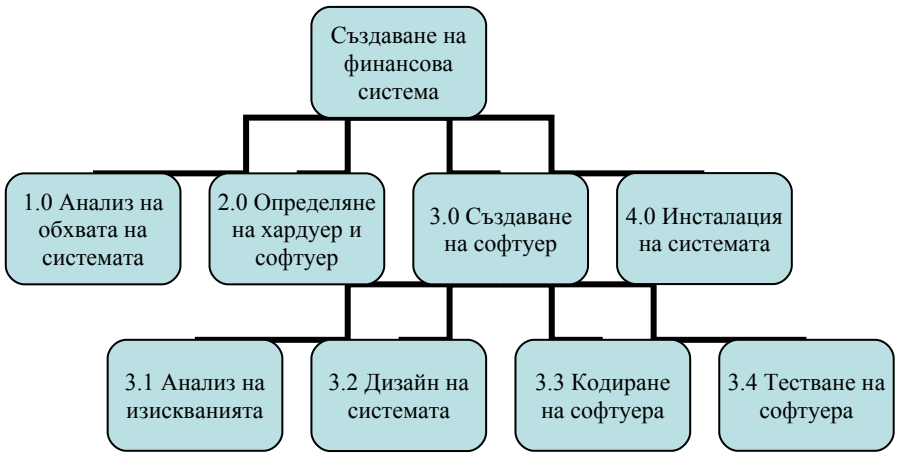
Целта на WBS е да идентифицира сравнително малки специфични части от работата на проекта, като стартира от основните задачи на първо ниво и постепенно ги детайлизира на следващите нива, обхващайки по този начин всички планирани задачи и резултати от проекта.

Пример на WBS

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3



Стъпки за реализация на WBS

- Идентификация на основните задачи и резултати от проекта, вкл. задачите, свързани с управлението на проекта
- Взимане на решение, дали съответните оценки за разходи и времетраене на задачите могат да се направят на това ниво на детайл или трябва да се продължи декомпозицията на работата
- Продължаване на декомпозицията – идентифицират се компоненти за всяка от определените на по-горното ниво задачи и резултати и отново се взима решение дали на това ниво те могат да се оценят и измерят

- Верификация на резултатите от декомпозицията – извършва се, за да се провери дали тя е пълна, т.е. дали всички планирани задачи са включени и дали е изцяло покрит обхватът на продукта или проекта.

Докъде може да стигне декомпозицията и кое е нейното дъно, е въпрос, с който се сблъскват много проекти. Отговорът се определя от логическата структура на WBS. Тя зависи от големината и сложността на проекта и може да се състои както от няколко хиляди задачи, така и само от няколко десетки задачи. Като референция за определяне на дъното може да се използват следните две правила:

- При по-малки или средни проекти (до 1 година)като дъно на декомпозицията може да се приемат задачи в размер от 8-10 часа до 40 часа. В много софтуерни проекти, чиято цел е реализацията на определени програмни средства или елементи от по-големи системи, задачите могат да бъдат дефинирани и в много по-малък размер, напр. в рамките на 1-2 часа, но това може да намали гъвкавостта на управлението и контрола на резултати за сметка на контрола на отделните технически действия, свързани с изпълнението на задачите, и може да доведе до микромениджмънт.
- При по-големи проекти (1 година или повече) размерът на задачите определящи дъното на декомпозицията, е пропорционален на големината на проекта, около 2-4% от времетраенето на проекта. Напр. при проект от 18 месеца –среден размер на задачите е около 1-2 седмици.

Редица задачи, напр. някои задачи по организацията, комуникацията и управлението на проекта (срещи, презентации, дискусии и др.), обикновено са с продължителност до 1-2 часа. Затова при определяне на големината на WBS е добре да се знаят положителните и отрицателните страни на по-голямата детайлизация и да се балансира в зависимост от големината, сложността и техническата оценка на конкретния проект:

Положителна страна: позволява по-голям и по-детайлен мониторинг, технически контрол и отчетност

Отрицателна страна: необходими са повече време, ресурси и финансови разходи за създаване на голяма структура на работата по проекта и за нейния последващ мониторинг, контрол и отчитане. Тези ограничителни елементи трябва предварително да са планирани и да се очаква, че колкото е по-голяма детайлизацията, толкова повече в процеса на изпълнение ще бъдат промените в плана и съответно по-труден техният контрол и управление.

Правила за създаване на WBS

- Всеки елемент на WBS трябва да има свой уникален идентификационен номер**.** Този номер се използва като референция при оценката на задачите по проекта, за контрол на разходите, за докладване и промяна на обхвата.
- При създаване на WBS не се определя последователността на изпълнение на задачите и не се включват ресурсите към задачите. Това се извършва в следващите стъпки – планиране на времето и планиране на ресурсите.
- За всяка задача се подготвя описание на работата (statement of work), което служи при дефиницията на обхвата на проекта. В много случаи самото име на задачата може да съдържа описание на работата по нея

20. Планиране на проект

Планиране на времето –мрежови диаграми, време за изпълнението на задачите, график на проекта

При планиране на времето се изпълняват следните дейности:

- Създаване на мрежова диаграма на задачите
- Определяне на времето за изпълнение на задачите
- Създаване на план-график на проекта

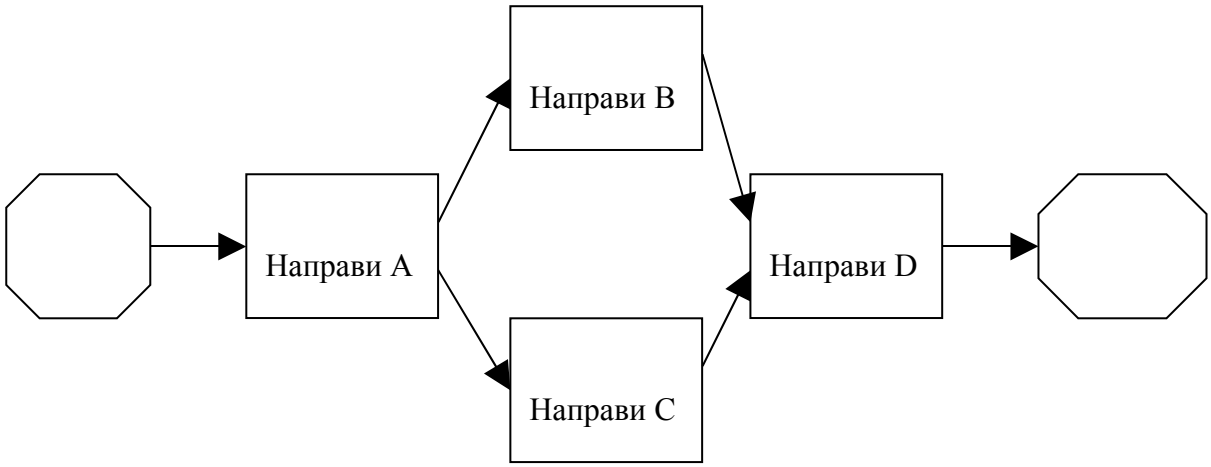
Създаване на мрежова диаграма

Мрежовата диаграма е логическа диаграма и включва задачите по проекта. Задачите са подредени според тяхното протичане: последователни или паралелни. Процесът на реализация на мрежова диаграма се състои от следните задачи:

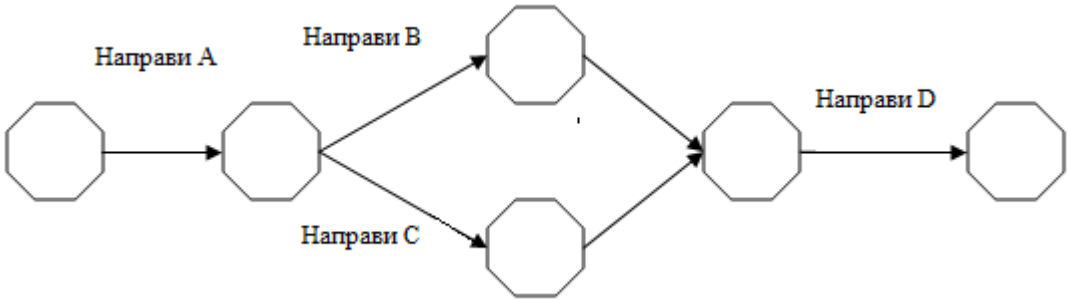
- Задачите се дефинират като списък от задачи от описанието на работата или се взимат от WBS
- Определя се дали задача е зависима от завършването на друга задача или може да се извърши паралелно с нея
- Добавят се зависимостите в списъка от задачи. Тези логически зависимости са:
    - Да завърши едната задача, за да започне зависимата от нея задача (finish to start – FS)
    - Да завърши една задача, за да завърши зависимата от нея задача (finish to finish – FF)
    - Да започне една задача, за да започне зависимата от нея (start to start – SS)
    - Да започне една задача, за да завърши зависимата от нея (start to finish – SF)

- Използват се различни методи за изобразяване на последователността на задачите:
    - Предшестващ метод (Precedence diagramming method – PDM). Използва правоъгълници за изобразяване на задачите и ги свързва със стрелки за определяне на зависимостите. Задачите са наредени в зависимост от предшестващите ги задачи и по този начин се показва редът, по който те ще се изпълняват. Нарича се още Activity-On-Node (AON) метод и се използва най-често при създаване на мрежови диаграми и план-график.
    - Метод чрез стрелки (Arrow diagramming method – ADM). Използва стрелки за изобразяване на задачите и ги свързва с възлите, за да покаже зависимостите. Възлите изобразяват събития (events), които стартират задачите. Нарича се още Activity-On-Arrow (AOA) метод и използва само FS зависимости.

  PDM



ADM



Определяне на времето за изпълнение на задачите

Определя се време за изпълнението на всяка задача. Характеристики на времето са работа и времетраене:

- Времетраене (duration) –времето, за което ще се изпълни задачата
- Работа за изпълнение на задачата (effort) – измерва се чрез човекочасове/дни/месеци и зависи както от нейното времетраене. Така и от това, колко хора работят по нея

3. Създаване на план-график

План-графикът включва пет основни стъпки, които се изпълняват в итерация до постигане на оптимален резултат:

- Определяне на предварително времетраене на задачите - при идеални условия с неограничени ресурси и пълно натоварване. Могат да се използват следните правила за определяне и оценка на времетраенето на задачата:
    - Използване на стандартна метрика или на собствена фирмена метрика, създадена от други проекти;
    - Използване на исторически данни – подобни задачи от други проекти;

    - Използване на експертна оценка от опитни колеги;
    - Използване на песимистични, оптимистични и най-вероятни оценки;
    - Проучване на опита в други фирми, реализиращи подобни проекти;
    - Обръщане на специално внимание и следене на задачите, разположени на критичния път;
- Определяне на предварителен график (идеален) според последователността на задачите в мрежова диаграма
- Идентификация на ресурсите и времето, през което те ще работят по задачите – определяне на работата по изпълнение на всяка задача
- Определяне на реалното време (duration) на задачите, което включва:
    - Календарното време за изпълнение на задачата, съобразено с почивни дни, празници, определено работно време
    - Количество ресурси за свършване на работата и тяхната ефективност
    - Колко време човешките ресурси ще работят по задачата –пълен ден, половин ден, само определени часове
- Създаване/промяна на основния план-график (control schedule)

Методи и средства за създаване на план график

- Метод на критичния път (Critical Path Method – CPM) – калкулира еднозначно следните дати за всяка задача:
    - Ранен старт (Early start – ES)
    - Късен старт (Late start – LS)
    - Ранен край (Early finish – EF)
    - Късен край (Late finish – LF)

на базата на последователната мрежова логика и определеното време (duration). CPM се фокусира върху калкулацията на плаващото време (float), за да определи кои задачи имат най-малка гъвкавост по отношение на графика.

- Критичен път (Critical Path). Последователността от задачи, които цялостно определят цялостното времетраене на проекта (project duration). Това са обикновено задачите с минимално плаващо време, което най-често е равно на 0. В мрежовата диаграма това е най-дългият път (последователност) от задачи в проекта.
- Program Evaluation and Review Technique (PERT) – метод за оценка, който използва средни претеглени стойности за времетраенето на задачите, за да изчисли техните времена.
  Формула за изчисление:
  (Оптимистично време + 4 * Най – вероятно време + Песимистично време) / 6
  Различава се от CPM по това че, CPM основно използва най-вероятното време
- Диаграми на Гант (Gantt Charts). Времетраенето на задачите се изобразява с правоъгълници във времето за изпълнение на проекта. Това е най-използваният и лесно разбираем метод, особено за определяне статуса на проекта и неговия прогрес. Лесно представя план-графика и зависимостите между задачите.

Определяне на датите по метода на критичния път

- Прав пас (forward pass). Правият пас (пас напред) представлява сумиране на всички времена на задачите, като се започва от първата задача на мрежовата диаграма (старт на проекта) и се завършва с последната задача (край на проекта). Целта му е да се намери възможно най-краткото време за изпълнение на проекта. Тази процедура изчислява колко е времето за изпълнение, ако всяка задача започва колкото е възможно най-рано, т.е. без закъснение на предишната задача. С други думи, правият пас показва най-ранната дата, когато една задача може да започне (ES), и най-ранната дата, когато една задача може да завърши (EF).
- Обратен пас (backward pass). Обратният пас (пас назад) изработва най-късното време, когато една задача може да започне, без да причини закъснение на целия проект. Изчисляването започва от края на проекта чрез изваждането на времето за изпълнение на всяка задача, докато се стигне до началото на проекта. Чрез обратния пас се определят най-късната дата за завършване на една задача (LS). В практиката обратният пас се използва, за да се определи колко време една задача може да закъснее, без да закъснее целия проект. Това се нарича плаващо време
- Плаващо време (float). Плаващото време е разликата между реалното време за изпълнение на една задача и планираното време за нейното изпълнение. Задачите на критичния път обикновено имат минимално или въобще нямат плаващо време. Изчислява се за всяка задача по следния начин:

  Float = LF – EF или Float = LS – ES

- Общо плаващо време (Total float). Общото време, за което една планирана задача може да закъснее спрямо най-ранната дата на нейното започване (ES), без да причини закъснение на целия проект. Изчислява се със следната формула:

  Общо плаващо време = късен старт (LS) – ранен старт (ES) – времетраене на задачата (duration) + 1

  Прибавя се единица във формулата, защото включва и самите дати на LF и ES.

- Свободно плаващо време (Free float). Периодът от време, когато една задача може да закъснее, без да причини закъснение на следващите задачи. Това време определя доколко времето за изпълнение на една задача е гъвкаво и позволява определено закъснение
- Определяне не ES, EF, LF и LS:
  - ES за текущата задача = EF на предишната. При повече от една предишни задачи се взима най-късната EF.
  - EF = ES – времетраене на задача (duration).
  - LF е най-късната дата, когато дадена задача може да завърши без да причини закъснение на даден резултат (milestone or deliverable), или на крайната дата за завършване на проекта
  - LS = LF – времетраене на задачата (duration)

4. Планиране на ресурси, разходи и бюджет на проекта

20. Планиране на проект

За да се планират разходите и се направи бюджетът на един проект, е необходимо да се определят какви ресурси (човешки и материални) са на разположение за работа по неговите задачи, разходите на всяка задача и общите разходи на целия проект

Определяне на ресурсите, необходими за изпълнението на всяка задача

- за всяка задача се определят необходимите ресурси, включват:
  - човешки ресурси – хората от екипа на проекта с техните специализирани умения
  - материални ресурси – софтуер и хардуер за изграждането на технологична среда, комуникационни средства, материали, помещения и др.
- Определя се количеството на ресурсите, необходими за изпълнение на задачата в определеното време
- Определя се кога и колко време ресурсите са на разположение на проекта

Дефиниция и оценка на разходите

Разходите се състоят от:

- Разходи за ресурсите: цената на човешките ресурси, цената на машините и материалите, софтуера, лицензи, ноу-хау, консултантските услуги и др.
- Разходите за извършване на дадена задача в определеното време и с определените ресурси
- Разходите за изпълнение на целия проект

Планиране на разходите

Видовете разходи, които се планират, са:

- Труд (човекодни)
- Материали
- Компютри и оборудване, машини
- Софтуер
- Консумативи, комуникации, ток, отопление, поддръжка
- Сгради и помещения
- Обучение
- Пътуване и командировки
- Управленски и административни разходи
- Други непредвидени разходи
- Резерв

Мерни единици за оценка на разходите

За постигане на оптималната оценка на разходите и бюджета на проекта се прилагат различни метрики в зависимост от неговата големина, сложност и съответните функционални изисквания към продукта:

- Ориентирана към оценка на разходите за труд:
  - Разход на регламентиран труд, измерва се в лв./час;
  - Извънреден труд, измерва се в лв./час;
  - Премии, измерва се в лв./час;
- Ориентирана към размера на продукта:
  - Линии, код, измерва се в брой линии

  - Време за реализация – в часове, дни, седмици или месеци
  - Човешки ресурси – в брой на хората, участващи в екипа на проекта
  - Труд – в човекочасове/дни/седмици/месеци
  - Документация, в брой страници
- Функционално ориентирана:
  - Количество на задачите, чрез използване на коефициент или мащаб на сложността
  - Количество интерфейси – в необходимия брой интерфейси на продукта
- Ориентирана към производителността:
  - При софтуерни приложения - чрез линии код/човек/ден
  - Документация – чрез страници/човек/ден

Видове подходи и методи за оценка на разходите

- Преувеличена оценка (overestimate). Тази оценка се базира на закона на Паркинсон: „Работата по проекта се самоувеличава, за да запълни определеното време" (Work expands to fill the time available). Преувеличената оценка най-вероятно ще доведе до удължаване на времето за изпълнение на проекта (в сравнение с реалното време).
- Подход за оценка „от горе на долу" (top down). Оценките са базирани на необходимата работа на базови модули, резултати, продукти. Разпределят се пропорционално на работата по съответните компоненти, като се стартира от най високото ниво WBS
- Подход за оценка „от долу на горе" (bottom up). Изпълняват се следните действия:
  - Разделя се проектът на по-малки и по-малки компоненти;
  - Спира се до задача/резултат, който може да се постигне от 1-2 души за 1-2 седмици (3-4 седмици при голям проект)
  - Оценяват се разходите за най-малките задачи
  - Сумират се оценките на по-горните нива
  - Сумира се цялата оценка на разходите по проекта
- Оценка на базата на експертно мнение. Използва се при приблизително 26% от оценките на разходите
- Оценка по аналогия (прилага подхода top down), използва се при приблизително 60% от оценките на разходите. Това е форма на експертна оценка, която реализира следните стъпки:
  - Идентификация на основните и важни за разходите компоненти (функции, процеси, софтуерни програми, резултати, документи и др.)
  - Избор на предишни аналогични проекти
  - Избор на най-близките по параметри компоненти от тези проекти
  - Сравнение с бъдещия проект
  - Оценка на разликите между различните проекти и бъдещия проект посредством анализ на различията (gap analysis)
  - Прибавяне на установените разлики към оценката
- Оценка на базата на „цена на проекта, за да се спечели" (price to win)
- Параметрични модели, използва се при приблизително 14% от оценките на разходите. Тези модели използват различни характеристики и функционални елементи на проекта, които се включват в математически модели за оценка на разходите по проекта.

- Анализ на функционалните елементи (Function Point Analysis):

Използват се функционални елементи и характеристики:

- Процеси, Use Cases;
- Брой транзакции в процес или Use Case;
- Работа за извършване на транзакциите/процеса;
- Компоненти (обекти) (брой и сложност):
  - Брой екрани * човекодни
  - Брой справки * човекодни
  - Брой компоненти * човекодни
  - Брой класове * човекодни
- Функционални елементи (файлове)
  - Вътрешни файлове
  - Изходни файлове
  - Файлове с данни
- Интерфейси
- Външни заявки към системата

- COCOMO (Constructive Cost Model). Предложен е от B.Boehm и като вход на модела е големината на системата, измерена като: линии код (Lines of code – LOC). Производителността се измерва на база линии код/човек/ден. Реализира се чрез три модела:
  - Основен модел. Оценката при него изцяло се базира на големината на системата в линии код.
  - Междинен модел. Оценката се базира на големината на системата в линии код, като се взима предвид опитът и производителността на човешките ресурси, ограниченията на софтуера и хардуера на проекта и използването на съвременни средства и техники за програмиране
  - Детайлен модел. Системата се разделя на нива и се оценява всяко ниво за всяка фаза на жизнения цикъл на системата по модули, подсистеми и система. Практически дефинира различни оценки за всяко ниво и фаза на жизнения цикъл на системата.

Най-често срещаният процес на оценка е: Аналогия – Експертно мнение – Параметрични модели

Ревизия на оценките

След първоначално оценяване се извършва нова итерация на процеса с цел ревизия на оценките, за да се стигне до по-реална крайна оценка.

Ревизията се извършва на базата на:

- Размера на задачите
- Оценка на производителността, постигната в предишни проекти
- Аналогия с предишни проекти със същата големина и функционалност
- Установена метрика за оценка на функционалността и големината на проекта

Бюджет на проекта

Така дефинирани, всички разходи по проекта се сумират и определят бюджет на проекта. Той е разпределен по различни задачи и продукти/резултати, за да се създаде основа за измерване и оценка на проекта според неговите разходи. Бюджетът на проекта (разходите) се оценява на базата на определен период (например фаза от

проекта) и се контролира дали има преразход по проекта или спестени пари. След неговото съставяне е необходимо одобрение на бюджета на проекта.

Цена на проекта

Цената на проекта в повечето случаи е различна от неговия бюджет и обикновено би трябвало да е по-висока от разходите (бюджета на проекта). Но има случаи, особено при участието на търгове, когато се оферират дъмпингови цени на базата на „Цена на проекта, за да спечели търгът" и по-късно тези цени се компенсират с влошено качество, нереализирана функционалност или анекси към вече сключени договори. Цената на проекта освен разходи за извършването на работата по проекта може да съдържа и:

- Процент от административните разходи на организацията-изпълнител
- Процент от разходите за обучение и поддържане на знанията на персонала на организацията, вкл. и на членовете на екипа на проекта
- Извънредни разходи (overheads)
- Предвидени разходи за покриване на фирмен рис
- Процент печалба